



IMPLEMENTASI BASIS DATA

MODUL PRAKTIKUM

Disusun Oleh:

Aprilia Kurnianti, S.T., M.Eng.

Dosen Pengampuh Matkul IBD

PRAKTIKUM 1

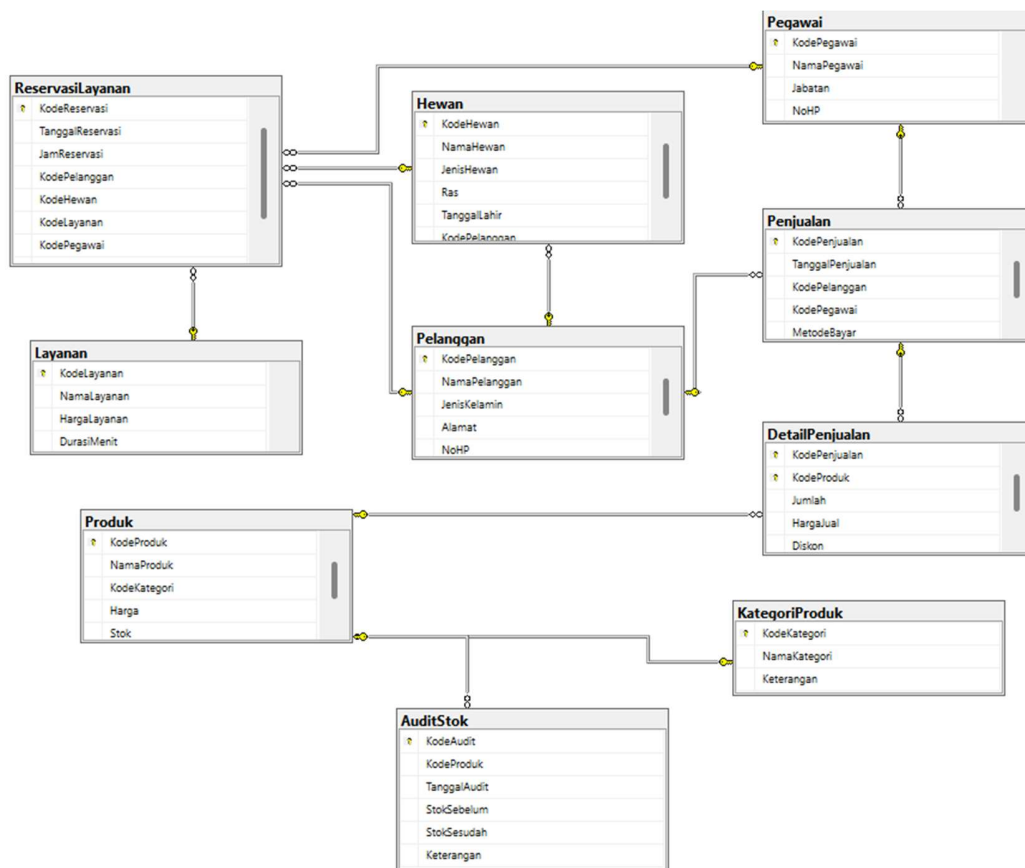
Query Dasar dan Built-in Function pada SQL Server

Tujuan Praktikum

Setelah menyelesaikan praktikum ini mahasiswa mampu:

1. Menggunakan perintah SELECT.
2. Menggunakan WHERE.
3. Menggunakan ORDER BY.
4. Menggunakan GROUP BY.
5. Menggunakan HAVING.
6. Menggunakan berbagai built-in function.

Siapkan database dengan rancangan antar tabel sebagai berikut:



```

CREATE DATABASE DB_Petshop;

USE DB_Petshop;

CREATE TABLE Pelanggan
(
    KodePelanggan CHAR(6) NOT NULL,
    NamaPelanggan VARCHAR(100) NOT NULL,
    JenisKelamin CHAR(1) NOT NULL,
    Alamat VARCHAR(200),
    NoHP VARCHAR(13) NOT NULL,
    CONSTRAINT PK_Pelanggan
        PRIMARY KEY (KodePelanggan),
    CONSTRAINT CK_Pelanggan_JK
        CHECK (JenisKelamin IN ('L', 'P')),
    CONSTRAINT CK_Pelanggan_NoHP
        CHECK
        (
            LEN(NoHP) BETWEEN 10 AND 13
            AND NoHP LIKE '08%'
            AND NoHP NOT LIKE '%[^0-9]%'
        )
);

CREATE TABLE Hewan
(
    KodeHewan CHAR(6) NOT NULL,
    NamaHewan VARCHAR(100) NOT NULL,
    JenisHewan VARCHAR(50) NOT NULL,
    Ras VARCHAR(50),
    TanggalLahir DATE,
    KodePelanggan CHAR(6) NOT NULL,
    CONSTRAINT PK_Hewan PRIMARY KEY (KodeHewan),
    CONSTRAINT FK_Hewan_Pelanggan
        FOREIGN KEY (KodePelanggan)
        REFERENCES Pelanggan(KodePelanggan)
);

CREATE TABLE KategoriProduk
(
    KodeKategori CHAR(6) NOT NULL,
    NamaKategori VARCHAR(100) NOT NULL,
    Keterangan VARCHAR(200),
    CONSTRAINT PK_KategoriProduk PRIMARY KEY (KodeKategori)
);

CREATE TABLE Produk
(
    KodeProduk CHAR(6) NOT NULL,
    NamaProduk VARCHAR(100) NOT NULL,
    KodeKategori CHAR(6) NOT NULL,
    Harga DECIMAL(18,2) NOT NULL,
    Stok INT NOT NULL,
    CONSTRAINT PK_Produk PRIMARY KEY (KodeProduk),
    CONSTRAINT FK_Produk_KategoriProduk
        FOREIGN KEY (KodeKategori)
        REFERENCES KategoriProduk(KodeKategori),
    CONSTRAINT CK_Produk_Harga CHECK (Harga >= 0),
    CONSTRAINT CK_Produk_Stok CHECK (Stok >= 0)
);

```

```

CREATE TABLE Pegawai
(
    KodePegawai CHAR(6) NOT NULL,
    NamaPegawai VARCHAR(100) NOT NULL,
    Jabatan VARCHAR(50) NOT NULL,
    NoHP VARCHAR(20),
    CONSTRAINT PK_Pegawai PRIMARY KEY (KodePegawai)
);

CREATE TABLE Layanan
(
    KodeLayanan CHAR(6) NOT NULL,
    NamaLayanan VARCHAR(100) NOT NULL,
    HargaLayanan DECIMAL(18,2) NOT NULL,
    DurasiMenit INT NOT NULL,
    CONSTRAINT PK_Layanan PRIMARY KEY (KodeLayanan),
    CONSTRAINT CK_Layanan_Harga CHECK (HargaLayanan >= 0),
    CONSTRAINT CK_Layanan_Durasi CHECK (DurasiMenit > 0)
);

CREATE TABLE Penjualan
(
    KodePenjualan CHAR(6) NOT NULL,
    TanggalPenjualan DATE NOT NULL,
    KodePelanggan CHAR(6) NOT NULL,
    KodePegawai CHAR(6) NOT NULL,
    MetodeBayar VARCHAR(30) NOT NULL,
    CONSTRAINT PK_Penjualan PRIMARY KEY (KodePenjualan),
    CONSTRAINT FK_Penjualan_Pelanggan
        FOREIGN KEY (KodePelanggan)
        REFERENCES Pelanggan(KodePelanggan),
    CONSTRAINT FK_Penjualan_Pegawai
        FOREIGN KEY (KodePegawai)
        REFERENCES Pegawai(KodePegawai),
    CONSTRAINT CK_Penjualan_MetodeBayar
        CHECK (MetodeBayar IN ('Cash', 'Transfer', 'QRIS', 'Debit'))
);

CREATE TABLE DetailPenjualan
(
    KodePenjualan CHAR(6) NOT NULL,
    KodeProduk CHAR(6) NOT NULL,
    Jumlah INT NOT NULL,
    HargaJual DECIMAL(18,2) NOT NULL,
    Diskon DECIMAL(18,2) DEFAULT 0,
    CONSTRAINT PK_DetailPenjualan
        PRIMARY KEY (KodePenjualan, KodeProduk),
    CONSTRAINT FK_DetailPenjualan_Penjualan
        FOREIGN KEY (KodePenjualan)
        REFERENCES Penjualan(KodePenjualan),
    CONSTRAINT FK_DetailPenjualan_Produk
        FOREIGN KEY (KodeProduk)
        REFERENCES Produk(KodeProduk),
    CONSTRAINT CK_DetailPenjualan_Jumlah CHECK (Jumlah > 0),
    CONSTRAINT CK_DetailPenjualan_HargaJual CHECK (HargaJual >= 0),
    CONSTRAINT CK_DetailPenjualan_Diskon CHECK (Diskon >= 0)
);

```

```

CREATE TABLE ReservasiLayanan
(
    KodeReservasi CHAR(6) NOT NULL,
    TanggalReservasi DATE NOT NULL,
    JamReservasi TIME NOT NULL,
    KodePelanggan CHAR(6) NOT NULL,
    KodeHewan CHAR(6) NOT NULL,
    KodeLayanan CHAR(6) NOT NULL,
    KodePegawai CHAR(6) NOT NULL,
    StatusReservasi VARCHAR(20) NOT NULL,
    CONSTRAINT PK_ReservasiLayanan PRIMARY KEY (KodeReservasi),
    CONSTRAINT FK_Reservasi_Pelanggan
        FOREIGN KEY (KodePelanggan)
        REFERENCES Pelanggan(KodePelanggan),
    CONSTRAINT FK_Reservasi_Hewan
        FOREIGN KEY (KodeHewan)
        REFERENCES Hewan(KodeHewan),
    CONSTRAINT FK_Reservasi_Layanan
        FOREIGN KEY (KodeLayanan)
        REFERENCES Layanan(KodeLayanan),
    CONSTRAINT FK_Reservasi_Pegawai
        FOREIGN KEY (KodePegawai)
        REFERENCES Pegawai(KodePegawai),
    CONSTRAINT CK_Reservasi_Status
        CHECK (StatusReservasi IN ('Booking', 'Selesai', 'Batal'))
);

```

```

CREATE TABLE AuditStok
(
    KodeAudit CHAR(6) NOT NULL,
    KodeProduk CHAR(6) NOT NULL,
    TanggalAudit DATETIME NOT NULL,
    StokSebelum INT NOT NULL,
    StokSesudah INT NOT NULL,
    Keterangan VARCHAR(200),
    CONSTRAINT PK_AuditStok PRIMARY KEY (KodeAudit),
    CONSTRAINT FK_AuditStok_Produk
        FOREIGN KEY (KodeProduk)
        REFERENCES Produk(KodeProduk)
);

```

```

INSERT INTO Pelanggan VALUES
('PLG001', 'Andi Saputra', 'L', 'Yogyakarta', '08111111111'),
('PLG002', 'Citra Lestari', 'P', 'Sleman', '08222222222'),
('PLG003', 'Budi Santoso', 'L', 'Bantul', '08333333333');

```

```

INSERT INTO Hewan VALUES
('HWN001', 'Milo', 'Kucing', 'Persia', '2022-03-10', 'PLG001'),
('HWN002', 'Bruno', 'Anjing', 'Golden Retriever', '2021-07-15', 'PLG002'),
('HWN003', 'Oyen', 'Kucing', 'Domestik', '2023-01-20', 'PLG003');

```

```

INSERT INTO KategoriProduk VALUES
('KTG001', 'Makanan Hewan', 'Produk makanan kucing dan anjing'),
('KTG002', 'Aksesoris', 'Kalung, kandang, mainan'),
('KTG003', 'Obat dan Vitamin', 'Produk kesehatan hewan');

```

```

INSERT INTO Produk VALUES
('PRD001', 'Whiskas Tuna 1kg', 'KTG001', 75000, 30),
('PRD002', 'Dog Food Premium 2kg', 'KTG001', 120000, 20),
('PRD003', 'Kalung Kucing', 'KTG002', 25000, 50),
('PRD004', 'Vitamin Bulu Kucing', 'KTG003', 45000, 25),
('PRD005', 'Mainan Bola Kucing', 'KTG002', 30000, 40);

```

```

INSERT INTO Pegawai VALUES
('PGW001', 'Dina Rahmawati', 'Kasir', '084444444444'),
('PGW002', 'Eko Prasetyo', 'Groomer', '085555555555'),
('PGW003', 'Sari Melati', 'Admin', '086666666666');

INSERT INTO Layanan VALUES
('LYN001', 'Grooming Kucing', 80000, 60),
('LYN002', 'Grooming Anjing', 120000, 90),
('LYN003', 'Potong Kuku', 30000, 20),
('LYN004', 'Mandi Anti Kutu', 100000, 75);

INSERT INTO Penjualan VALUES
('PJL001', '2025-01-05', 'PLG001', 'PGW001', 'Cash'),
('PJL002', '2025-01-06', 'PLG002', 'PGW001', 'QRIS'),
('PJL003', '2025-01-07', 'PLG003', 'PGW003', 'Transfer');

INSERT INTO DetailPenjualan VALUES
('PJL001', 'PRD001', 2, 75000, 0),
('PJL001', 'PRD003', 1, 25000, 0),
('PJL002', 'PRD002', 1, 120000, 10000),
('PJL003', 'PRD004', 2, 45000, 0),
('PJL003', 'PRD005', 1, 30000, 0);

INSERT INTO ReservasLayanan VALUES
('RSV001', '2025-01-08', '09:00', 'PLG001', 'HMN001', 'LYN001', 'PGW002', 'Selesai'),
('RSV002', '2025-01-09', '10:30', 'PLG002', 'HMN002', 'LYN002', 'PGW002', 'Booking'),
('RSV003', '2025-01-10', '13:00', 'PLG003', 'HMN003', 'LYN003', 'PGW002', 'Selesai');

INSERT INTO AuditStok VALUES
('AUD001', 'PRD001', '2025-01-05 10:00:00', 32, 30, 'Penjualan produk'),
('AUD002', 'PRD003', '2025-01-05 10:05:00', 51, 50, 'Penjualan produk'),
('AUD003', 'PRD002', '2025-01-06 11:00:00', 21, 20, 'Penjualan produk');

```

Praktikum 1 - Query Dasar (Basic Query)

Praktikum 1 — SELECT

1. Menampilkan seluruh data pelanggan

```

SELECT *
FROM Pelanggan;

```

70 %

Results Messages

	KodePelanggan	NamaPelanggan	JenisKelamin	Alamat	NoHP
1	PLG001	Andi Saputra	L	Yogyakarta	081111111111
2	PLG002	Citra Lestari	P	Sleman	082222222222
3	PLG003	Budi Santoso	L	Bantul	083333333333

2. Menampilkan kolom tertentu

```

SELECT
    KodePelanggan,
    NamaPelanggan,
    NoHP
FROM Pelanggan;

```

70 %

Results Messages

	KodePelanggan	NamaPelanggan	NoHP
1	PLG001	Andi Saputra	081111111111
2	PLG002	Citra Lestari	082222222222
3	PLG003	Budi Santoso	083333333333

3. Menampilkan data produk

```
SELECT
    KodeProduk,
    NamaProduk,
    Harga,
    Stok
FROM Produk;
```

70 %

Results Messages

	KodeProduk	NamaProduk	Harga	Stok
1	PRD001	Whiskas Tuna 1kg	75000.00	30
2	PRD002	Dog Food Premium 2kg	120000.00	20
3	PRD003	Kalung Kucing	25000.00	50
4	PRD004	Vitamin Bulu Kucing	45000.00	25
5	PRD005	Mainan Bola Kucing	30000.00	40

4. Menggunakan alias kolom

```
SELECT
    NamaProduk AS Nama_Barang,
    Harga AS Harga_Jual,
    Stok AS Jumlah_Stok
FROM Produk;
```

70 %

Results Messages

	Nama_Barang	Harga_Jual	Jumlah_Stok
1	Whiskas Tuna 1kg	75000.00	30
2	Dog Food Premium 2kg	120000.00	20
3	Kalung Kucing	25000.00	50
4	Vitamin Bulu Kucing	45000.00	25
5	Mainan Bola Kucing	30000.00	40

Praktikum 2 - WHERE Clause

1. Menampilkan pelanggan laki-laki

```
SELECT *
FROM Pelanggan
WHERE JenisKelamin = 'L';
```

70 %

Results Messages

	KodePelanggan	NamaPelanggan	JenisKelamin	Alamat	NoHP
1	PLG001	Andi Saputra	L	Yogyakarta	081111111111
2	PLG003	Budi Santoso	L	Bantul	083333333333

2. Menampilkan produk dengan stok lebih dari 25

```
SELECT *
FROM Produk
WHERE Stok > 25;
```

70 %

Results Messages

	KodeProduk	NamaProduk	KodeKategori	Harga	Stok
1	PRD001	Whiskas Tuna 1kg	KTG001	75000.00	30
2	PRD003	Kalung Kucing	KTG002	25000.00	50
3	PRD005	Mainan Bola Kucing	KTG002	30000.00	40

3. Menampilkan produk dengan harga di bawah 50.000

```
SELECT *
FROM Produk
WHERE Harga < 50000;
```

70 %

Results Messages

	KodeProduk	NamaProduk	KodeKategori	Harga	Stok
1	PRD003	Kalung Kucing	KTG002	25000.00	50
2	PRD004	Vitamin Bulu Kucing	KTG003	45000.00	25
3	PRD005	Mainan Bola Kucing	KTG002	30000.00	40

4. Menampilkan produk pada kategori tertentu

```
SELECT *
FROM Produk
WHERE KodeKategori = 'KTG001';
```

70 %

Results Messages

	KodeProduk	NamaProduk	KodeKategori	Harga	Stok
1	PRD001	Whiskas Tuna 1kg	KTG001	75000.00	30
2	PRD002	Dog Food Premium 2kg	KTG001	120000.00	20

5. Menampilkan reservasi dengan status Booking

```
SELECT *
FROM ReservasiLayanan
WHERE StatusReservasi = 'Booking';
```

70 %

Results Messages

	KodeReservasi	TanggalReservasi	JamReservasi	KodePelanggan	KodeHewan	KodeLayanan	KodePegawai	StatusReservasi
1	RSV002	2025-01-09	10:30:00.0000000	PLG002	HWN002	LYN002	PGW002	Booking

6. Menggunakan BETWEEN

```
SELECT *
FROM Produk
WHERE Harga BETWEEN 30000 AND 100000;
```

70 %

Results Messages

	KodeProduk	NamaProduk	KodeKategori	Harga	Stok
1	PRD001	Whiskas Tuna 1kg	KTG001	75000.00	30
2	PRD004	Vitamin Bulu Kucing	KTG003	45000.00	25
3	PRD005	Mainan Bola Kucing	KTG002	30000.00	40

7. Menggunakan IN

```
SELECT *
FROM Produk
WHERE KodeKategori IN ('KTG001', 'KTG002');
```

	KodeProduk	NamaProduk	KodeKategori	Harga	Stok
1	PRD001	Whiskas Tuna 1kg	KTG001	75000.00	30
2	PRD002	Dog Food Premium 2kg	KTG001	120000.00	20
3	PRD003	Kalung Kucing	KTG002	25000.00	50
4	PRD005	Mainan Bola Kucing	KTG002	30000.00	40

8. Menggunakan LIKE

```
SELECT *
FROM Pelanggan
WHERE NamaPelanggan LIKE 'A%';
```

	KodePelanggan	NamaPelanggan	JenisKelamin	Alamat	NoHP
1	PLG001	Andi Saputra	L	Yogyakarta	081111111111

Praktikum 3 - ORDER BY

1. Mengurutkan produk berdasarkan harga termurah

```
SELECT *
FROM Produk
ORDER BY Harga ASC;
```

	KodeProduk	NamaProduk	KodeKategori	Harga	Stok
1	PRD003	Kalung Kucing	KTG002	25000.00	50
2	PRD005	Mainan Bola Kucing	KTG002	30000.00	40
3	PRD004	Vitamin Bulu Kucing	KTG003	45000.00	25
4	PRD001	Whiskas Tuna 1kg	KTG001	75000.00	30
5	PRD002	Dog Food Premium 2kg	KTG001	120000.00	20

2. Mengurutkan produk berdasarkan harga termahal

```
SELECT *
FROM Produk
ORDER BY Harga DESC;
```

	KodeProduk	NamaProduk	KodeKategori	Harga	Stok
1	PRD002	Dog Food Premium 2kg	KTG001	120000.00	20
2	PRD001	Whiskas Tuna 1kg	KTG001	75000.00	30
3	PRD004	Vitamin Bulu Kucing	KTG003	45000.00	25
4	PRD005	Mainan Bola Kucing	KTG002	30000.00	40
5	PRD003	Kalung Kucing	KTG002	25000.00	50

3. Mengurutkan pelanggan berdasarkan nama

```
SELECT *
FROM Pelanggan
ORDER BY NamaPelanggan ASC;
```

	KodePelanggan	NamaPelanggan	JenisKelamin	Alamat	NoHP
1	PLG001	Andi Saputra	L	Yogyakarta	081111111111
2	PLG003	Budi Santoso	L	Bantul	083333333333
3	PLG002	Citra Lestari	P	Sleman	082222222222

4. Mengurutkan produk berdasarkan kategori dan stok

```
SELECT *
FROM Produk
ORDER BY KodeKategori ASC, Stok DESC;
```

	KodeProduk	NamaProduk	KodeKategori	Harga	Stok
1	PRD001	Whiskas Tuna 1kg	KTG001	75000.00	30
2	PRD002	Dog Food Premium 2kg	KTG001	120000.00	20
3	PRD003	Kalung Kucing	KTG002	25000.00	50
4	PRD005	Mainan Bola Kucing	KTG002	30000.00	40
5	PRD004	Vitamin Bulu Kucing	KTG003	45000.00	25

Praktikum 4 - GROUP BY

1. Menghitung jumlah produk per kategori

```
SELECT
    KodeKategori,
    COUNT(*) AS JumlahProduk
FROM Produk
GROUP BY KodeKategori;
```

	KodeKategori	JumlahProduk
1	KTG001	2
2	KTG002	2
3	KTG003	1

2. Menghitung total stok per kategori

```
SELECT
    KodeKategori,
    SUM(Stok) AS TotalStok
FROM Produk
GROUP BY KodeKategori;
```

	KodeKategori	TotalStok
1	KTG001	50
2	KTG002	90
3	KTG003	25

3. Menghitung rata-rata harga produk per kategori

```

SELECT
    KodeKategori,
    AVG(Harga) AS RataRataHarga
FROM Produk
GROUP BY KodeKategori;

```

	KodeKategori	RataRataHarga
1	KTG001	97500.000000
2	KTG002	27500.000000
3	KTG003	45000.000000

4. Menghitung jumlah hewan berdasarkan jenis hewan

```

SELECT
    JenisHewan,
    COUNT(*) AS JumlahHewan
FROM Hewan
GROUP BY JenisHewan;

```

	JenisHewan	JumlahHewan
1	Anjing	1
2	Kucing	2

5. Menghitung jumlah reservasi berdasarkan status

```

SELECT
    StatusReservasi,
    COUNT(*) AS JumlahReservasi
FROM ReservasiLayanan
GROUP BY StatusReservasi;

```

	StatusReservasi	JumlahReservasi
1	Booking	1
2	Selesai	2

Praktikum 5 – HAVING

1. Menampilkan kategori dengan jumlah produk lebih dari 1

```

SELECT
    KodeKategori,
    COUNT(*) AS JumlahProduk
FROM Produk
GROUP BY KodeKategori
HAVING COUNT(*) > 1;

```

	KodeKategori	JumlahProduk
1	KTG001	2
2	KTG002	2

2. Menampilkan kategori dengan total stok lebih dari 40

```

SELECT
    KodeKategori,
    SUM(Stok) AS TotalStok
FROM Produk
GROUP BY KodeKategori
HAVING SUM(Stok) > 40;

```

	KodeKategori	TotalStok
1	KTG001	50
2	KTG002	90

- Menampilkan jenis hewan yang jumlahnya lebih dari 1

```

SELECT
    JenisHewan,
    COUNT(*) AS JumlahHewan
FROM Hewan
GROUP BY JenisHewan
HAVING COUNT(*) > 1;

```

	JenisHewan	JumlahHewan
1	Kucing	2

Praktikum 6 - Built-in Function SQL Server

- Mengubah nama pelanggan menjadi huruf kapital

```

SELECT
    NamaPelanggan,
    UPPER(NamaPelanggan) AS NamaKapital
FROM Pelanggan;

```

	NamaPelanggan	NamaKapital
1	Andi Saputra	ANDI SAPUTRA
2	Citra Lestari	CITRA LESTARI
3	Budi Santoso	BUDI SANTOSO

- Mengubah nama produk menjadi huruf kecil

```

SELECT
    NamaProduk,
    LOWER(NamaProduk) AS NamaKecil
FROM Produk;

```

	NamaProduk	NamaKecil
1	Whiskas Tuna 1kg	whiskas tuna 1kg
2	Dog Food Premium 2kg	dog food premium 2kg
3	Kalung Kucing	kalung kucing
4	Vitamin Bulu Kucing	vitamin bulu kucing
5	Mainan Bola Kucing	mainan bola kucing

- Menghitung panjang nama pelanggan

```
SELECT
    NamaPelanggan,
    LEN(NamaPelanggan) AS PanjangNama
FROM Pelanggan;
```

	NamaPelanggan	PanjangNama
1	Andi Saputra	12
2	Citra Lestari	13
3	Budi Santoso	12

4. Mengambil 3 karakter pertama kode produk

```
SELECT
    KodeProduk,
    LEFT(KodeProduk, 3) AS AwalanKode
FROM Produk;
```

	KodeProduk	AwalanKode
1	PRD001	PRD
2	PRD002	PRD
3	PRD003	PRD
4	PRD004	PRD
5	PRD005	PRD

5. Mengambil 3 karakter terakhir kode produk

```
SELECT
    KodeProduk,
    RIGHT(KodeProduk, 3) AS NomorUrut
FROM Produk;
```

	KodeProduk	NomorUrut
1	PRD001	001
2	PRD002	002
3	PRD003	003
4	PRD004	004
5	PRD005	005

6. Menggabungkan nama pelanggan dan nomor HP

```
SELECT
    CONCAT(NamaPelanggan, ' - ', NoHP) AS DataKontak
FROM Pelanggan;
```

	DataKontak
1	Andi Saputra - 081111111111
2	Citra Lestari - 082222222222
3	Budi Santoso - 083333333333

7. Mengganti kata pada nama produk

```
SELECT
    NamaProduk,
    REPLACE(NamaProduk, 'Kucing', 'Cat') AS NamaProdukBaru
FROM Produk;
```

70 %

Results Messages

	NamaProduk	NamaProdukBaru
1	Whiskas Tuna 1kg	Whiskas Tuna 1kg
2	Dog Food Premium 2kg	Dog Food Premium 2kg
3	Kalung Kucing	Kalung Cat
4	Vitamin Bulu Kucing	Vitamin Bulu Cat
5	Mainan Bola Kucing	Mainan Bola Cat

Numeric Function

1. Membulatkan harga produk

```
SELECT
    NamaProduk,
    Harga,
    ROUND(Harga, 0) AS HargaBulat
FROM Produk;
```

70 %

Results Messages

	NamaProduk	Harga	HargaBulat
1	Whiskas Tuna 1kg	75000.00	75000.00
2	Dog Food Premium 2kg	120000.00	120000.00
3	Kalung Kucing	25000.00	25000.00
4	Vitamin Bulu Kucing	45000.00	45000.00
5	Mainan Bola Kucing	30000.00	30000.00

2. Menggunakan CEILING

```
SELECT
    CEILING(12.3) AS PembulatanKeAtas;
```

70 %

Results Messages

	PembulatanKeAtas
1	13

3. Menggunakan FLOOR

```
SELECT
    FLOOR(12.9) AS PembulatanKeBawah;
```

70 %

Results Messages

	PembulatanKeBawah
1	12

4. Menggunakan ABS

```
SELECT
    ABS(-50000) AS NilaiAbsolut;
```

NilaiAbsolut
1 50000

5. Menghitung subtotal penjualan

```
SELECT
    KodePenjualan,
    KodeProduk,
    Jumlah,
    HargaJual,
    Diskon,
    (Jumlah * HargaJual) - Diskon AS Subtotal
FROM DetailPenjualan;
```

	KodePenjualan	KodeProduk	Jumlah	HargaJual	Diskon	Subtotal
1	PJL001	PRD001	2	75000.00	0.00	150000.00
2	PJL001	PRD003	1	25000.00	0.00	25000.00
3	PJL002	PRD002	1	120000.00	10000.00	110000.00
4	PJL003	PRD004	2	45000.00	0.00	90000.00
5	PJL003	PRD005	1	30000.00	0.00	30000.00

Date-Time Function

1. Menampilkan tanggal dan waktu saat ini

```
SELECT GETDATE() AS TanggalSekarang;
```

TanggalSekarang
1 2026-07-08 21:11:20.770

2. Mengambil tahun dari tanggal penjualan

```
SELECT
    KodePenjualan,
    TanggalPenjualan,
    YEAR(TanggalPenjualan) AS TahunPenjualan
FROM Penjualan;
```

	KodePenjualan	TanggalPenjualan	TahunPenjualan
1	PJL001	2025-01-05	2025
2	PJL002	2025-01-06	2025
3	PJL003	2025-01-07	2025

3. Mengambil bulan dari tanggal reservasi

```
SELECT
    KodeReservasi,
    TanggalReservasi,
    MONTH(TanggalReservasi) AS BulanReservasi
FROM ReservasiLayanan;
```

	KodeReservasi	TanggalReservasi	BulanReservasi
1	RSV001	2025-01-08	1
2	RSV002	2025-01-09	1
3	RSV003	2025-01-10	1

4. Mengambil hari dari tanggal reservasi

```
SELECT
    KodeReservasi,
    TanggalReservasi,
    DAY(TanggalReservasi) AS HariReservasi
FROM ReservasiLayanan;
```

	KodeReservasi	TanggalReservasi	HariReservasi
1	RSV001	2025-01-08	8
2	RSV002	2025-01-09	9
3	RSV003	2025-01-10	10

5. Menambah 7 hari dari tanggal reservasi

```
SELECT
    KodeReservasi,
    TanggalReservasi,
    DATEADD(DAY, 7, TanggalReservasi) AS TanggalKontrol
FROM ReservasiLayanan;
```

	KodeReservasi	TanggalReservasi	TanggalKontrol
1	RSV001	2025-01-08	2025-01-15
2	RSV002	2025-01-09	2025-01-16
3	RSV003	2025-01-10	2025-01-17

6. Menghitung umur hewan berdasarkan tanggal lahir

```
SELECT
    NamaHewan,
    TanggalLahir,
    DATEDIFF(YEAR, TanggalLahir, GETDATE()) AS PerkiraanUmur
FROM Hewan;
```

	NamaHewan	TanggalLahir	PerkiraanUmur
1	Milo	2022-03-10	4
2	Bruno	2021-07-15	5
3	Oyen	2023-01-20	3

Conversion Function

1. Mengubah harga menjadi tipe INT

```
SELECT
    NamaProduk,
    Harga,
    CAST(Harga AS INT) AS HargaInteger
FROM Produk;
```

	NamaProduk	Harga	HargaInteger
1	Whiskas Tuna 1kg	75000.00	75000
2	Dog Food Premium 2kg	120000.00	120000
3	Kalung Kucing	25000.00	25000
4	Vitamin Bulu Kucing	45000.00	45000
5	Mainan Bola Kucing	30000.00	30000

2. Mengubah tanggal menjadi format VARCHAR

```
SELECT
    KodePenjualan,
    CONVERT(VARCHAR, TanggalPenjualan, 103) AS TanggalFormatIndonesia
FROM Penjualan;
```

	KodePenjualan	TanggalFormatIndonesia
1	PJL001	05/01/2025
2	PJL002	06/01/2025
3	PJL003	07/01/2025

3. Menggunakan TRY_CAST

```
SELECT
    TRY_CAST('12345' AS INT) AS HasilKonversi;
```

	HasilKonversi
1	12345

4. Contoh TRY_CAST gagal

```
SELECT
    TRY_CAST('ABC123' AS INT) AS HasilKonversi;
```

	HasilKonversi
1	NULL

Keterangan:

Jika konversi gagal, TRY_CAST akan menghasilkan nilai NULL.

Aggregate Function

1. Menghitung jumlah produk

```
SELECT
    COUNT(*) AS JumlahProduk
FROM Produk;
```

JumlahProduk
1 5

2. Menghitung total stok produk

```
SELECT
    SUM(Stok) AS TotalStok
FROM Produk;
```

TotalStok
1 165

3. Menghitung rata-rata harga produk

```
SELECT
    AVG(Harga) AS RataRataHarga
FROM Produk;
```

RataRataHarga
1 59000.000000

4. Menampilkan harga produk tertinggi

```
SELECT
    MAX(Harga) AS HargaTertinggi
FROM Produk;
```

HargaTertinggi
1 120000.00

5. Menampilkan harga produk terendah

```
SELECT
    MIN(Harga) AS HargaTerendah
FROM Produk;
```

HargaTerendah
1 25000.00

6. Menghitung total pendapatan dari detail penjualan

```
SELECT
    SUM((Jumlah * HargaJual) - Diskon) AS TotalPendapatan
FROM DetailPenjualan;
```

70 %	
Results	Messages
TotalPendapatan	
1	405000.00

NULL Function

1. Menggunakan ISNULL pada kolom Ras hewan

```
SELECT
    NamaHewan,
    ISNULL(Ras, 'Tidak Ada Data') AS RasHewan
FROM Hewan;
```

70 %	
Results	Messages
NamaHewan	RasHewan
1 Milo	Persia
2 Bruno	Golden Retriever
3 Oyen	Domestik

2. Menggunakan ISNULL pada kolom NoHP

```
SELECT
    NamaPelanggan,
    ISNULL(NoHP, 'Nomor HP belum diisi') AS NomorHP
FROM Pelanggan;
```

70 %	
Results	Messages
NamaPelanggan	NomorHP
1 Andi Saputra	081111111111
2 Citra Lestari	082222222222
3 Budi Santoso	083333333333

3. Menggunakan COALESCE

```
SELECT
    COALESCE(NULL, NULL, 'Data tersedia') AS Hasil;
```

70 %	
Results	Messages
Hasil	
1	Data tersedia

4. Menggunakan NULLIF

```
SELECT
    NULLIF(100, 100) AS HasilNULLIF;
```

70 %	
Results	Messages
HasilNULLIF	
1	NULL

Praktikum Gabungan

1. Laporan produk dengan status stok

```
SELECT
    KodeProduk,
    NamaProduk,
    Harga,
    Stok,
    CASE
        WHEN Stok = 0 THEN 'Habis'
        WHEN Stok < 10 THEN 'Menipis'
        ELSE 'Aman'
    END AS StatusStok
FROM Produk;
```

70 %

Results Messages

	KodeProduk	NamaProduk	Harga	Stok	StatusStok
1	PRD001	Whiskas Tuna 1kg	75000.00	30	Aman
2	PRD002	Dog Food Premium 2kg	120000.00	20	Aman
3	PRD003	Kalung Kucing	25000.00	50	Aman
4	PRD004	Vitamin Bulu Kucing	45000.00	25	Aman
5	PRD005	Mainan Bola Kucing	30000.00	40	Aman

2. Rekap penjualan per transaksi

```
SELECT
    KodePenjualan,
    SUM((Jumlah * HargaJual) - Diskon) AS TotalTransaksi
FROM DetailPenjualan
GROUP BY KodePenjualan;
```

70 %

Results Messages

	KodePenjualan	TotalTransaksi
1	PJL001	175000.00
2	PJL002	110000.00
3	PJL003	120000.00

3. Rekap produk terjual

```
SELECT
    KodeProduk,
    SUM(Jumlah) AS TotalTerjual
FROM DetailPenjualan
GROUP BY KodeProduk
ORDER BY TotalTerjual DESC;
```

70 %

Results Messages

	KodeProduk	TotalTerjual
1	PRD001	2
2	PRD004	2
3	PRD005	1
4	PRD002	1
5	PRD003	1

4. Reservasi layanan berdasarkan status

SELECT

StatusReservasi,

COUNT(*) AS JumlahReservasi

FROM ReservasiLayanan

GROUP BY StatusReservasi

ORDER BY JumlahReservasi DESC;

70 %

Results

Messages

	StatusReservasi	JumlahReservasi
1	Selesai	2
2	Booking	1